

报警管理系统技术结项报告

1. 文档身份

字段	内容
文档性质	研发技术范围结项说明；不是行政审批结项证书
产品名称	报警管理系统
编制日期	2026-08-27
技术基线	v0.8.0、M9-M14 固定证据及 v1.0.0 发布目标
项目编号	由项目管理方填写
承担单位、部门、负责人及成员	由项目管理方填写，不在技术仓库证明范围
预算、支出、资产与知识产权	由项目管理、财务和法务资料确认，不在技术仓库证明范围
审批、鉴定、签章与正式结项	由有权限人员履行，不由技术报告代替

2. 证据基线与范围

本报告依据需求追踪（./product/requirements.md）、需求与能力闭环（./product/source-coverage.md）、M7 中期固定检查点及 M9-M13 的固定提交、测试和独立复核结果编制。

“技术结项”表示当前约定的研发实现、可重复验收和技术文档范围具备收口条件。固定候选已经完成 Windows 11 自动业务验收，项目负责人已确认符合交付预期并授权正式发布。单位行政审批、资产移交和签章不由本技术报告代替。

3. 建设目标达成情况

目标	当前结果	边界
业务人员可操作	中文浏览器完成项目、导入、纠错、分析、处置、报告	Windows 标准用户验收与项目负责人结果性确认已完成；具体单位仍可使用自己的签章表
新数据可分析	hybrid-v2 对输入实际计算规则、Markov 关联和原因建议	不证明根因、概率或真实准确率
数据可追溯	PostgreSQL 事实源、原始行、算法原值、人工修订、处置与审计保留	不包含在线现场数据源
可部署	Windows 11 x64 自包含 ZIP 优先，Docker Compose 次级	不包含 MSI、Windows 服务、自动更新或云平台
安全边界	会话、CSRF、角色、项目隔离、输入上限、回环/HTTPS、秘密权限	不代替外部渗透或合规认证
可恢复	手动/计划备份、状态校验、隔离恢复和 17 项事实对账	不自动覆盖业务库，不承诺异地灾备目标
可维护	阶段化工作流、固定提交、PR、远端检查、失败证据和独立复核	后续变更仍须遵循相同门槛

4. 主要技术成果

1. Java 21 Spring Boot 作为唯一业务写入者，负责身份、授权、业务事务、审计和报告。
2. Python 3.12 FastAPI 提供版本化纯计算算法，不直连业务数据库。
3. PostgreSQL 17 与 Flyway 提供唯一业务事实和可重建结构。
4. Vue 3 提供全中文项目工作台、导入向导、分析看板、处置、报告和管理页面。
5. 分析链组合时序专家规则、一阶 Markov 关联、LinearSVC 与 AdaBoost 监督分类器；信息不足时可弃权，并保留规则证据、模型版本和人工复核入口。
6. 监督模型参数采用 AES-256-GCM 认证加密封装，运行密钥与模型文件分离；篡改、缺失或错误密钥导致加载失败，不以明文模型继续运行。
7. CSV、制表符 TXT、XLSX 支持等价导入、映射、逐行错误、纠错和整批原子性。
8. Windows 原生与 Docker 两条部署链、PDF/XLSX 业务报告、备份恢复和演示复位均有运行证据。

5. 验收与质量摘要

- M9 证明算法不依赖场景名或固定映射，并覆盖未见位号、扰动、随机负控和 20,000 行路径。
- M10 证明双项目隔离、图形化映射、纠错、人工数据、归档和中文六步浏览器闭环。
- M11 通过 32 项黑盒安全检查，并用真实 PostgreSQL 并发屏障验证关键事务门闩。
- M12 通过 131 项开发测试、重复业务、三轮 20,000 行、双目录原生、隔离恢复、质量与依赖审计。
- v0.8.0 发布 PR、main 发布提交和对应远端检查可追溯。

详细数值和运行标识以[测试报告 \(test-report.md\)](#) 及阶段证据为准，本文不重复扩大结论。

6. 相对原始方案的调整

当前实现保留初期需求中有业务价值的导入、清洗、分析、关联、处置、报告、项目、权限、审计和备份目标，同时纠正下列路径：

- 采用 PostgreSQL/Windows 和四组件高内聚边界，拒绝冲突数据库、动态分片和无需求的分布式基础设施。
- 把“根因确认”收敛为可解释原因建议和关联链，保留人工判断责任。
- 把性能、准确率、长稳和容量主张改为有环境、数据、窗口和原始证据的有限结论。
- 把在线接口、真实平台集成、合规和设备矩阵放入明确外部重启条件。
- 明确拒绝任何工业控制写入和离线产品中的虚假实时监控。

逐项责任见初期方案与正式实现差异说明 ([source-gap-analysis.md](#)) 。

7. 交付完整性

当前技术交付由源码、迁移、锁文件、样例、自动测试、构建脚本、原生包、Compose、业务报告、阶段证据和中文说明构成。正式过程文档以本目录 Markdown 为单一事实源，后续生成的 DOCX/PDF 必须与其内容一致，不得单独维护另一套结论。

正式发布物不得依赖未执行的假指令或不完整实现。版本记录、验收结果和发布标签共同提供回退与追溯入口。

8. 未关闭事项与责任

- M13：已完成说明书、项目过程文件、DOCX/PDF 构建和事实一致性检查。
- M14：固定候选已完成 Windows 11 标准用户部署、登录、样例业务、报告、备份恢复和停止验收，项目负责人已给出结果性 PASS。
- 行政手续：项目编号、单位、人员、预算、资产、知识产权归属及签章仍由对应责任方填写。
- 外部条件项：真实准确率、长稳、容量并发、合规、兼容矩阵和外部接口；未满足条件不得转为承诺。

9. 风险与运行边界

系统分析的是用户主动导入的离线文件，不是现场控制系统。算法结果是决策辅助，业务人员必须结合上下文判断。网络部署需提供真实 TLS 材料；口令、数据库密钥和证书私钥不得进入仓库或报告。备份需定期执行隔离恢复验证，不能只以文件存在代替可恢复性。

10. 技术结项结论

当前约定的核心研发范围已形成稳定、可运行、可部署、可审计、可恢复的正式产品技术基线。M13 文档门槛、M14 自动验收和项目负责人交付可行性确认均已完成，并已授权在发布 PR 与远端 CI 成功后创建 v1.0.0。因此研发技术范围可以结项；行政结项、财务结算、资产登记和单位签章由项目管理方另行完成。

11. 成果、推广与移交建议

本项目形成的可转移成果包括：Windows 自包含程序、Docker 次级部署、数据库迁移、混合算法及加密模型制品、样例与错误数据、自动测试、中文业务与运维说明、十份正式 DOCX/PDF、页面截图和专利申请主体草案。程序用于离线报警管理；项目过程文件用于验收和追溯；专利草案用于知识产权评估，三者不得互相替代。

移交时建议分别指定业务负责人、系统管理员、数据库/备份责任人和模型责任人。业务负责人解释原因建议及人工复核边界；系统管理员管理账号和本机实例；备份责任人定期验证恢复点；模型责任人使用获授权现场数据评估漂移和版本替换。首次现场试用应保留现有模型作为基线，新增指标必须绑定数据版本、分组方法和报告，不覆盖历史结果。